

Aps de Engenharia de Software

Empresa: Passagio Fortaleza Serviços de Controle de Acesso

EQUIPE:Leonardo Lopes Feitosa ,

Iana dos Santos,

Felipe Lacerda

Natanael do Nascimento Freire

The left side of the slide features a decorative green background with various geometric patterns, including concentric circles, semi-circles, and dotted lines, all in different shades of green.

Índice

01-Introdução

02- Descrição do Projeto

03-Processo de software

04-Ciclos de vida

05-Engenharia de Requisitos

06-Testes de Software

07-Práticas Ágeis

08-Telas

09-Encerramento

Introdução

- **Engenharia de Software: Conceito e Importância**
- A Engenharia de Software aplica uma metodologia rigorosa e mensurável em todas as fases do desenvolvimento de um software, abrangendo desde a análise das necessidades do cliente até a manutenção contínua. Diferente da programação, que foca na codificação, a Engenharia de Software envolve o ciclo de vida completo, com o objetivo de criar sistemas eficientes, seguros e fáceis de manter, que atendam às expectativas dos usuários.
- Sua importância reside na crescente dependência tecnológica, onde sistemas confiáveis e robustos são essenciais. A aplicação de seus princípios permite o desenvolvimento organizado e eficiente de soluções complexas, garantindo sustentabilidade, redução de custos e entrega de produtos de qualidade.



Descrição do Projeto

- **Projeto de Sistema de Controle de Ponto Eletrônico e Acesso de Funcionários**
- O projeto visa desenvolver um sistema automatizado para a Passaggio Fortaleza, permitindo monitorar a jornada de trabalho dos funcionários, registrando entradas, saídas e horas trabalhadas, além de gerar relatórios e integrar o controle de acesso.
- A empresa necessita de um sistema mais eficiente, já que o controle manual atual é suscetível a erros, dificultando o cálculo correto das horas trabalhadas e extras. A solução automatizará o registro de jornadas, facilitará o controle de acesso com biometria e melhorará a eficiência administrativa, segurança e conformidade com normas trabalhistas.



Processos de Software

- **Modelo de Processo Escolhido: Iterativo e Incremental**

- O modelo Iterativo e Incremental foi escolhido para o desenvolvimento do sistema de ponto eletrônico da Passaggio Fortaleza. Ele permite o desenvolvimento em pequenas partes funcionais ("incrementos") ao longo de várias iterações.
- A flexibilidade desse modelo é ideal para o projeto, que é complexo e envolve diversos módulos interdependentes. A abordagem permite entregas contínuas, possibilitando ajustes com base no feedback e na evolução dos requisitos, garantindo que o sistema final atenda às necessidades da empresa.
- **Flexibilidade:** O modelo permite incorporar mudanças nos requisitos sem retrabalho significativo, mantendo o sistema alinhado ao cliente.
- **Entrega Gradual:** Funcionalidades são entregues de forma contínua, permitindo validações e ajustes rápidos.
- **Gerenciamento de Riscos:** A divisão em ciclos menores facilita a identificação e correção de problemas antecipadamente.

Ciclos de vida do Software

O ciclo de vida Iterativo e Incremental foi escolhido para o desenvolvimento do sistema de ponto eletrônico da Passaggio Fortaleza, dividido em quatro fases: Análise, Design, Implementação e Testes.

Fase de Análise (18/09 a 23/09)

Objetivo: levantar requisitos e definir o escopo do sistema.

Entregáveis: Documento de Requisitos, Documento de Escopo, e Modelo Conceitual do banco de dados.

Fase de Design (24/09 a 28/09)

Objetivo: criar a arquitetura do sistema e definir a interface.

Entregáveis: Modelo Lógico de Dados, Diagrama de Entidades-Relacionamento (DER), Protótipo de Interface, e Especificação de Arquitetura.

Fase de Implementação (29/09 a 10/10)

Objetivo: codificar o sistema e implementar o banco de dados.

Entregáveis: Código-fonte, Banco de Dados Funcional, e Módulos testáveis do sistema.

Fase de Testes e Finalização (11/10 a 16/10)

Objetivo: realizar testes de funcionalidade, desempenho e segurança.

Entregáveis: Relatório de Testes, Protótipo Funcional Final, Documentação do Sistema e Manual do Usuário.

Engenharia de Requisitos

- **1. Requisitos Funcionais**
- Os requisitos funcionais são as funcionalidades que o sistema deve oferecer.

ID	Requisito	Classificação
RF01	Cadastro de Funcionários	Permitir cadastro com dados básicos.
RF02	Registro de Ponto Eletrônico	Registrar entradas e saídas automaticamente.
RF03	Cálculo de Horas Trabalhadas	Calcular horas trabalhadas automaticamente.
RF04	Cálculo de Horas Extras	Calcular horas extras com base no horário padrão.
RF05	Controle de Turnos de Trabalho	Configurar e associar turnos de trabalho aos funcionários.
RF06	Justificativas para Atrasos e Faltas	Registrar e associar justificativas de faltas.
RF07	Geração de Relatórios de Ponto	Gerar relatórios detalhados sobre horas trabalhadas.
RF08	Controle de Acesso	Controlar o acesso a áreas restritas baseado em permissões.
RF09	Administração de Usuários	Gerenciar usuários e seus perfis de acesso.
RF10	Backup e Recuperação de Dados	Realizar backups automáticos e permitir recuperação de dados.



Engenharia de Requisitos Não-Funcionais

- **. Requisitos Não Funcionais**
- Os requisitos não funcionais especificam características de qualidade e restrições.

ID	Requisito	Classificação
RNF01	Desempenho	Processar registros em menos de 1 segundo.
RNF02	Segurança	Controlar acesso e criptografar dados sensíveis.
RNF03	Usabilidade	Interface intuitiva e feedback visual claro.
RNF04	Escalabilidade	Suportar até 500 funcionários sem perda de desempenho.
RNF05	Confiabilidade	Garantir armazenamento seguro dos registros.
RNF06	Portabilidade	Desenvolver para Windows, com possibilidade de migração.
RNF07	Manutenibilidade	Código modular e documentação completa.
RNF08	Compatibilidade	Integrar com dispositivos padrão de ponto eletrônico.





Planos de Teste de Software

- Este documento apresenta o plano de testes para o sistema de ponto eletrônico da Passaggio Fortaleza, incluindo os tipos de testes e as ferramentas a serem utilizadas para validar a qualidade e funcionamento do sistema. O objetivo dos testes é garantir que o sistema esteja alinhado aos requisitos funcionais e não funcionais definidos anteriormente.

- **Tipos de Testes a Serem Aplicados**

Tipo de Teste	Descrição
Testes Funcionais	Testar as funcionalidades principais, como cadastro de funcionários, registro de ponto, cálculo de horas e geração de relatórios. Verificar se os requisitos funcionais estão implementados corretamente.
Testes de Desempenho	Avaliar a rapidez do sistema em registrar entradas e saídas, calcular horas e gerar relatórios. O objetivo é verificar se o tempo de resposta está dentro dos limites aceitáveis (< 1 segundo para registro e < 10 segundos para relatórios com até 100 funcionários).
Testes de Segurança	Verificar o controle de acesso e se os níveis de permissão funcionam corretamente. Validar a criptografia de dados sensíveis, como senhas.
Testes de Usabilidade	Testar a interface para garantir que seja intuitiva e fácil de usar. Verificar a acessibilidade do layout e coletar feedback do usuário para melhorias.
Testes de Confiabilidade	Assegurar que o sistema registre consistentemente todos os dados de ponto, garantindo a integridade e persistência das informações, mesmo em caso de falhas.





Ferramentas para Execução dos Testes

- Este plano de testes orienta a validação do sistema, assegurando que todas as funcionalidades e requisitos de qualidade sejam atendidos antes do lançamento.

Ferramenta	Aplicação
NUnit	Utilizada para testes funcionais, permitindo a criação e execução de testes automatizados para validar funcionalidades individuais (unit testing).
JMeter	Aplicada para testes de desempenho e carga, avaliando a capacidade do sistema de processar múltiplos registros simultaneamente e gerar relatórios rapidamente.
OWASP ZAP (Zed Attack Proxy)	Ferramenta de segurança para testes de vulnerabilidade, identificando falhas no controle de acesso e proteção de dados sensíveis.
Selenium	Usada para testes de usabilidade e automação da interface, simulando interações do usuário para validar layout, navegação e fluxo das funcionalidades.
SQL Server Profiler	Ferramenta para monitorar e analisar consultas ao banco de dados, garantindo confiabilidade e desempenho nas operações de leitura e escrita.



Práticas Ágeis

- Para o desenvolvimento do sistema de ponto eletrônico e controle de acesso da Passaggio Fortaleza, foi adotada a metodologia ágil Scrum. Essa abordagem proporciona flexibilidade no gerenciamento do projeto, com entregas incrementais e feedback constante, garantindo que o sistema atenda às necessidades da empresa de forma eficiente.

Papel	Responsabilidades
Scrum Master	Leonardo Feitoza será o Scrum Master, responsável por garantir que o processo Scrum seja seguido corretamente. Ele deverá facilitar as cerimônias, remover impedimentos e apoiar o time para que o trabalho flua sem obstáculos.
Product Owner (PO)	Natanael do Nascimento Freire , representante da Passaggio Fortaleza, será o Product Owner. Sua principal função é definir a visão do produto, priorizar o backlog do produto e representar os interesses dos stakeholders, garantindo que o desenvolvimento atenda às expectativas de negócio da empresa.
Development Team	O time de desenvolvimento será composto por Iana (Analista de Requisitos) e Felipe Lacerda (Desenvolvedor). Eles trabalharão colaborativamente para entregar os incrementos do produto. A equipe será auto-organizada, com responsabilidades claras para codificação, testes e entrega das funcionalidades do sistema.

Cerimonias no Scrum

Cerimônia

Descrição

Sprint Planning

No início de cada sprint, haverá uma reunião de planejamento na qual o Product Owner apresenta o backlog do produto priorizado. O time de desenvolvimento seleciona as tarefas que serão implementadas durante o sprint, definindo metas e critérios de aceitação.

Daily Scrum

Uma reunião diária de 15 minutos para alinhamento do time de desenvolvimento. Cada membro compartilhará o progresso realizado no dia anterior, o que será feito no dia atual e qualquer impedimento encontrado. O Scrum Master facilita a reunião para manter o foco e a pontualidade.

Sprint Review

Ao final de cada sprint, será realizada uma revisão para apresentar o incremento desenvolvido ao Product Owner e stakeholders. O time de desenvolvimento mostra as funcionalidades concluídas e recebe feedback, que pode ser incorporado ao backlog do produto para sprints futuros.

Sprint Retrospectiva

Após a Sprint Review, a equipe se reunirá para discutir o que funcionou bem durante o sprint e o que pode ser melhorado. O objetivo é promover melhorias contínuas no processo de trabalho e na colaboração da equipe.

Artefatos no Scrum

- **Product Backlog**

- Lista de todos os requisitos e funcionalidades necessárias para o sistema, priorizados pelo Product Owner. Inclui todos os requisitos funcionais e não funcionais levantados para o projeto, organizados por valor de negócio e prioridade.

- **Sprint Backlog**

- Durante o Sprint Planning, o time de desenvolvimento seleciona itens do Product Backlog que serão trabalhados no sprint atual. Esses itens são detalhados em tarefas e estimados em termos de esforço necessário para sua conclusão.

- **Incremento**

- O incremento é a soma de todos os itens completados durante o sprint e que estão prontos para serem entregues. Cada incremento deve ser um software funcional e testado que possa ser potencialmente disponibilizado ao cliente.

- **Definition of Done (DoD)**

- Critérios que definem quando uma tarefa ou incremento está "pronto". Isso inclui código testado, documentação atualizada, validação com o Product Owner e que o software atenda aos critérios de aceitação definidos no início do sprint.

Tela de Login

- **Descrição Geral:** A tela de login serve como a porta de entrada para o sistema. Os usuários devem inserir suas credenciais, nome de usuário e senha, para acessar as funcionalidades internas.
- **Elementos e Funcionalidades:**
- **Usuário:** Campo de texto para inserir o nome de usuário cadastrado.
- **Senha:** Campo protegido para entrada da senha.
- **Entrar:** Botão que valida as credenciais e autentica o usuário.
- **Esqueceu sua senha:** Link que redireciona para a página de recuperação de senha.



Login do Sistema

Usuário:

Senha:

Entrar

[Esqueceu sua senha?](#)

Tela de Cadastro de Funcionário

- **Descrição Geral:** Utilizada por administradores para cadastrar novos funcionários no sistema.
- **Nome Completo:** Campo para inserir o nome do funcionário.
- **CPF:** Campo para entrada do CPF do funcionário.
- **Cargo:** Campo para inserir o cargo ou função do funcionário.
- **Setor:** Campo para indicar o setor de trabalho.
- **Data de Admissão:** Campo de data para registrar a entrada do funcionário.
- **Turno de Trabalho:** Lista suspensa para selecionar o turno (Manhã, Tarde ou Noite).
- **Cadastrar Funcionário:** Botão que salva as informações no banco de dados.



Cadastro de Funcionário

Nome Completo:

CPF:

Cargo:

Setor:

Data de Admissão:

Turno de Trabalho:

Manhã ▼

Cadastrar Funcionário

Tela de Registro de Ponto

- **Descrição Geral:** Usada para registrar o ponto dos funcionários, incluindo entradas, saídas e justificativas.
- **Funcionário:** Campo para inserir o nome do funcionário.
- **Data:** Campo de data para registrar o dia do ponto.
- **Hora de Entrada:** Campo de hora para registrar a entrada.
- **Hora de Saída:** Campo de hora para registrar a saída.
- **Justificativa:** Campo de texto para inserir justificativas em casos de faltas ou atrasos.
- **Registrar Ponto:** Botão para confirmar o registro, enviando as informações ao sistema.



Registro de Ponto

Funcionário:

Data:

Hora de Entrada:

Hora de Saída:

Justificativa:

Registrar Ponto



Tela de Relatório de Ponto

- **Descrição Geral:** Permite a geração de relatórios sobre o ponto dos funcionários, com opções de relatórios individuais ou globais.
 - **Tipo de Relatório:** Lista suspensa para escolher entre relatório individual ou global.
 - **Funcionário (se for Individual):** Campo para inserir o nome do funcionário, se um relatório individual for escolhido.
 - **Data de Início:** Campo de data para definir o início do período de consulta.
 - **Data de Fim:** Campo de data para definir o fim do período de consulta.
 - **Gerar Relatório:** Botão que gera o relatório com base nas informações fornecidas.
 - 4o mini



Relatórios de Ponto

Tipo de Relatório:

Individual 

Funcionário (se for Individual):

Data de Início:

dd/mm/aaaa 

Data de Fim:

dd/mm/aaaa 

Gerar Relatório

Obrigado!